LAPORAN PRAKTIKUM 6

JAVASCRIPT DOM DAN EVENT HANDLING

A. IDENTITAS PRAKTIKAN

Nama: Jauzan Lifen

NIM: 312510259

Program Studi: Teknik Informatika

Mata Kuliah: Praktikum Pemrograman Web

Judul Praktikum: JavaScript DOM dan Event Handling

B. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep DOM (Document Object Model) pada JavaScript.
2. Mengetahui cara mengambil dan mengubah elemen HTML menggunakan JavaScript.
3. Memahami penggunaan event handling pada tombol dan formulir.
4. Menerapkan validasi formulir menggunakan JavaScript.
5. Menampilkan pesan keberhasilan dan kesalahan berdasarkan input pengguna.

C. DASAR TEORI

DOM (Document Object Model) adalah representasi dokumen HTML dalam bentuk objek yang memungkinkan JavaScript mengakses dan mengubah elemen pada halaman web. Dengan DOM, programmer dapat mengubah teks, mengatur tampilan, serta memanipulasi elemen HTML secara dinamis.

Event handling merupakan proses menangani kejadian yang dilakukan pengguna, seperti klik tombol, mengetik pada kolom input, dan mengirim formulir. Salah satu metode yang digunakan adalah addEventListener().

Validasi formulir digunakan untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna telah memenuhi ketentuan. Contohnya, nama harus memiliki minimal tiga karakter dan alamat email harus menggunakan format yang benar.

D. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop atau komputer.
2. Visual Studio Code.
3. Browser Google Chrome.

4. HTML, CSS, dan JavaScript.
5. Ekstensi Live Server.

E. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

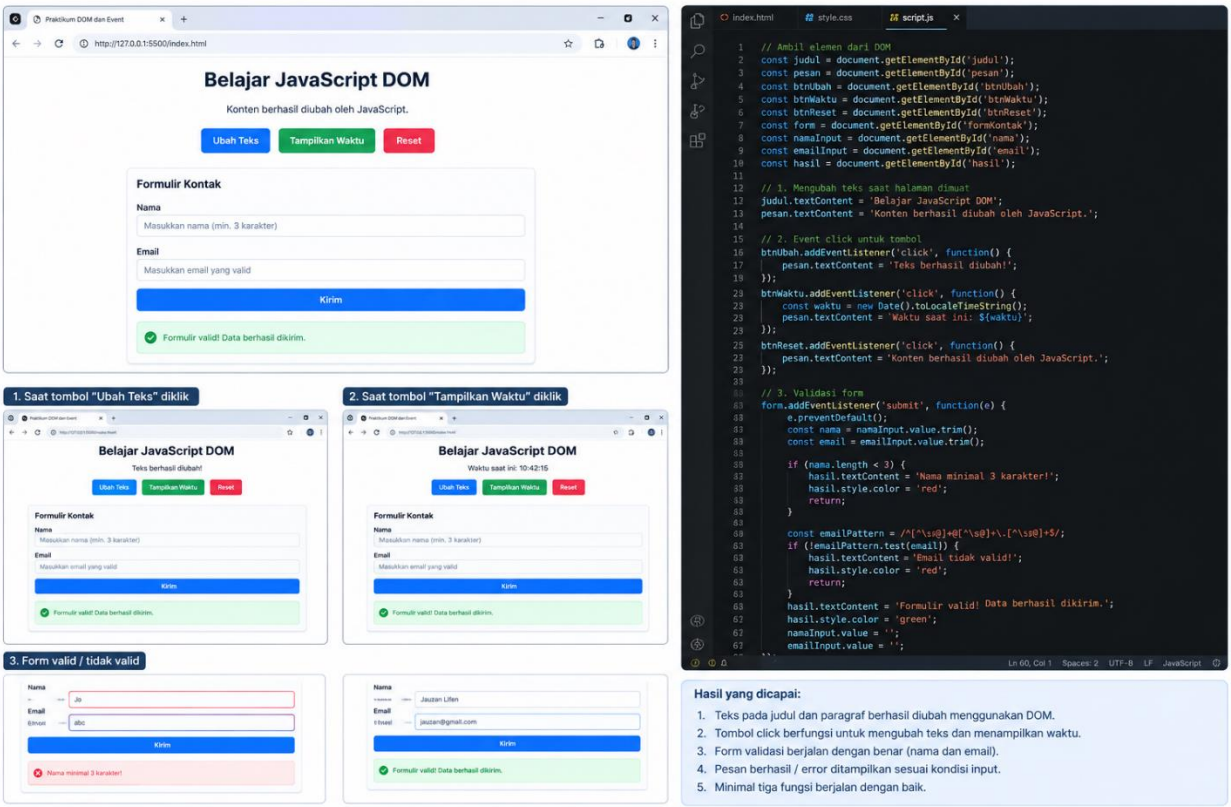
1. Membuka Visual Studio Code.
2. Membuat file index.html, style.css, dan script.js.
3. Membuat halaman web dengan judul Belajar JavaScript DOM.
4. Menambahkan tombol Ubah Teks, Tampilkan Waktu, dan Reset.
5. Membuat formulir kontak yang terdiri dari kolom nama, email, dan tombol Kirim.
6. Menggunakan document.getElementById() untuk mengambil elemen HTML.
7. Menggunakan addEventListener() untuk menangani klik tombol dan pengiriman formulir.
8. Membuat validasi nama minimal tiga karakter dan validasi format email.
9. Menampilkan pesan berhasil atau pesan kesalahan berdasarkan hasil validasi.
10. Menjalankan halaman web menggunakan Live Server dan menguji fungsi yang telah dibuat.

F. HASIL PRAKTIKUM

Praktikum berhasil menghasilkan halaman web interaktif berjudul Belajar JavaScript DOM. Halaman tersebut memiliki tombol untuk mengubah teks, menampilkan waktu saat ini, dan mengembalikan teks ke kondisi semula.

Selain itu, terdapat formulir kontak yang digunakan untuk memasukkan nama dan alamat email. JavaScript memeriksa data yang dimasukkan sebelum menampilkan pesan hasil validasi. Jika nama kurang dari tiga karakter atau email tidak sesuai format, sistem menampilkan pesan kesalahan. Jika data memenuhi ketentuan, sistem menampilkan pesan bahwa formulir berhasil dikirim.

Dokumentasi Screenshot



Gambar . Hasil Praktikum JavaScript DOM dan Event Handling

Screenshot menunjukkan tampilan halaman web Belajar JavaScript DOM yang dijalankan melalui browser, kode program JavaScript pada Visual Studio Code, serta hasil pengujian fungsi tombol dan validasi formulir. Pada gambar terlihat perubahan teks, tampilan waktu, dan contoh hasil validasi formulir dalam kondisi tidak valid maupun valid.

Berdasarkan dokumentasi tersebut, fungsi DOM, event handling, dan validasi formulir telah diterapkan pada halaman web.

G. ANALISIS HASIL

Berdasarkan hasil praktikum, document.getElementById() dapat digunakan untuk mengambil elemen HTML berdasarkan ID. Properti textContent digunakan untuk mengubah teks pada halaman, sedangkan addEventListener() digunakan untuk menjalankan fungsi ketika suatu event terjadi.

Validasi formulir dilakukan dengan memeriksa panjang nama dan format email. Metode event.preventDefault() digunakan untuk mencegah pengiriman formulir secara otomatis sehingga data dapat diperiksa terlebih dahulu.

Pesan hasil validasi ditampilkan pada halaman menggunakan JavaScript. Warna pesan dibedakan untuk menunjukkan kondisi berhasil atau kesalahan. Dengan demikian, halaman web dapat memberikan respons kepada pengguna berdasarkan data yang dimasukkan.

H. JAWABAN PERTANYAAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan DOM dan apa manfaatnya?

DOM (Document Object Model) adalah representasi dokumen HTML dalam bentuk objek yang dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript. Manfaatnya adalah untuk mengubah teks, mengatur tampilan, menambahkan elemen, dan membuat halaman web menjadi interaktif.

2. Apa perbedaan getElementById(), querySelector(), dan querySelectorAll()?

- getElementById() digunakan untuk mengambil elemen berdasarkan ID.
- querySelector() digunakan untuk mengambil elemen pertama yang sesuai dengan selector CSS.
- querySelectorAll() digunakan untuk mengambil semua elemen yang sesuai dengan selector CSS dan mengembalikannya dalam bentuk NodeList.

3. Apa fungsi addEventListener() dan sebutkan tiga contoh event?

addEventListener() berfungsi untuk menjalankan fungsi ketika suatu kejadian terjadi pada elemen HTML. Tiga contoh event adalah click untuk klik tombol, input untuk perubahan input, dan submit untuk pengiriman formulir.

4. Mengapa event.preventDefault() digunakan pada event submit form?

event.preventDefault() digunakan untuk mencegah perilaku bawaan browser ketika formulir dikirim. Dengan demikian, JavaScript dapat memvalidasi data terlebih dahulu sebelum menampilkan hasilnya tanpa memuat ulang halaman secara otomatis.

5. Apa perbedaan textContent dan innerHTML dari sisi penggunaan dan keamanan?

textContent digunakan untuk membaca atau mengubah teks pada elemen tanpa memprosesnya sebagai markup HTML. Sementara itu, innerHTML digunakan untuk membaca atau mengubah isi elemen dengan memproses markup HTML. textContent lebih aman untuk menampilkan input pengguna karena teks tidak diproses sebagai kode HTML.

6. Bagaimana classList.toggle() membantu mengubah tampilan elemen?

classList.toggle() digunakan untuk menambahkan class CSS jika class belum ada atau menghapusnya jika sudah ada. Fitur ini dapat digunakan untuk mengubah warna, ukuran teks, dan tampilan elemen secara bergantian.

Contoh kode:

```
const tombol = document.getElementById("tombol");

const teks = document.getElementById("teks");


tombol.addEventListener("click", function() {
   teks.classList.toggle("highlight");
});
```

7. Sebutkan minimal tiga skenario pengujian validasi form.

1. Nama kosong: sistem menampilkan pesan bahwa nama wajib diisi.
2. Nama kurang dari tiga karakter: sistem menampilkan pesan bahwa nama harus memiliki minimal tiga karakter.
3. Email tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan format email.

Pengujian tambahan dilakukan dengan memasukkan nama minimal tiga karakter dan email yang valid. Sistem seharusnya menampilkan pesan bahwa formulir berhasil dikirim.

I. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript DOM dan Event Handling dapat digunakan untuk membuat halaman web yang interaktif. DOM memungkinkan elemen HTML diakses dan diubah secara dinamis, sedangkan event handling memungkinkan halaman merespons tindakan pengguna.

Validasi formulir juga dapat digunakan untuk memeriksa data sebelum menampilkan pesan keberhasilan. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami penerapan JavaScript dalam manipulasi elemen HTML, penanganan event, dan pembuatan formulir yang interaktif.

J. DOKUMENTASI

Dokumentasi praktikum terdiri dari satu screenshot yang memperlihatkan tampilan halaman web, kode JavaScript, fungsi tombol, serta hasil pengujian validasi formulir. Screenshot tersebut digunakan sebagai bukti pelaksanaan praktikum JavaScript DOM dan Event Handling.